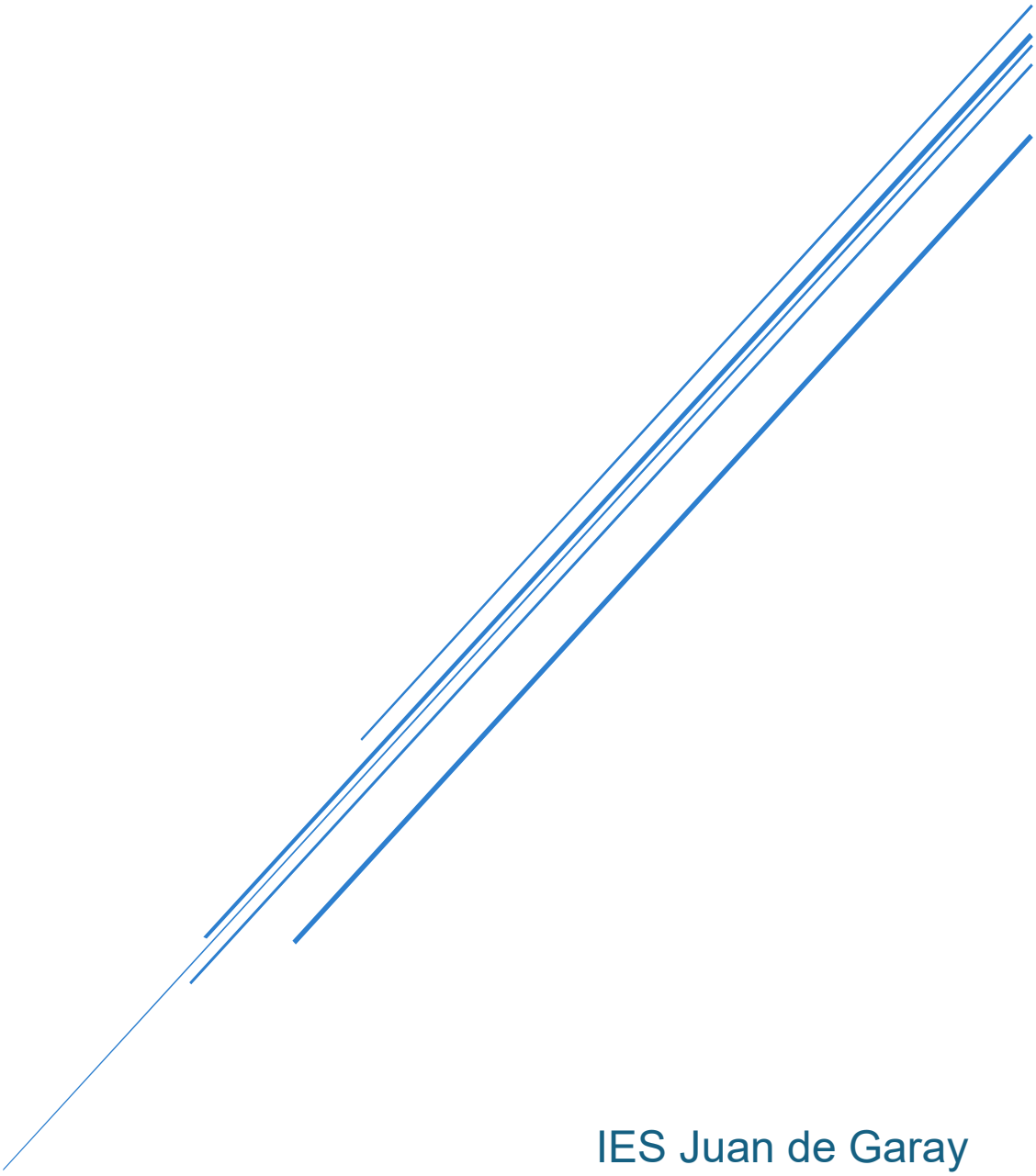
# TAREA 2.1. TI EN INSTITUTO – CALCULOS Y COSTES

Roberto Ripoll Cones

25/10/2026



IES Juan de Garay

CE CLOUD – Fundamentos y configuración inicial de servicios y procesos

## Contenido

Introducción y objetivos ..... 2
Datos de partida y supuestos ..... 2
Estimación de servicios y recursos ..... 3
Computo ..... 3
Bases de datos ..... 3
Almacenamiento y copias de seguridad ..... 4
Red y seguridad perimetral ..... 4
Aplicaciones ..... 5
Modalidad de despliegue ..... 5
Criterios de decisión ..... 5
Análisis de alternativos ..... 6
Decisión y reparto de servicios ..... 6
Riesgos de la decisión y mitigaciones ..... 7
Diseño de la infraestructura de red ..... 7
Topología y elementos ..... 8
Introducción, objetivos y criterios de diseño ..... 10
Datos de partida y supuestos ..... 10
Arquitectura de referencia ..... 11
Estimación de costes de la infraestructura local ..... 12
Inversión inicial ..... 12
Costes de funcionamiento: consumo eléctrico ..... 13
Estimación de costes de la infraestructura en AWS ..... 14
Selección y dimensionamiento de servicios ..... 14
Calculo preliminar del coste mensual ..... 15
Comparación de las dos alternativas ..... 16
Comparación de la inversión inicial ..... 16
Comparación de constes mensuales y anuales ..... 17
Proyección a 1, 3, 5 y 10 años ..... 18
Conclusión ..... 19
Referencias ..... 20

# Introducción y objetivos

Este documento define la infraestructura tecnológica del IES Peset Aleixandre, un centro público de nueva construcción con 32 unidades de ESO y Bachillerato, capacidad para 1.000 alumnos y 100 docentes. La propuesta aloja los servicios académicos, administrativos y organizativos del centro y está pensada para funcionar desde el primer día de curso.

Principios de diseño:

1. Continuidad de la actividad lectiva:
2. Simplicidad de operación
3. Protección de los datos del alumnado
4. Coste razonable y previsible
5. Integración con la Conselleria
6. Margen de crecimiento

# Datos de partida y supuestos

| Dato | Valor | Motivo |
|---|---|---|
| Usuarios | ~1.115 | 1.000 alumnos + 100 docentes + 15 personas de dirección, administración y conserjería. |
| Estancias con red | ~60 | 32 aulas, 2 aulas de informática, laboratorios, tecnología, salón de actos, gimnasio, sala de profesorado y zonas administrativas. |
| Equipos fijos | ~260 | 32 PC de aula, 32 paneles interactivos, 60 PC de informática, 90 portátiles, 30 departamentos y 15 de administración. |
| Dispositivos generales | ~1200 | Un dispositivo personal (teléfono/Tablet) por alumno, 1.000 y dos por docente 200. |
| Dispositivos conectados a la vez | 1.500 – 2.000 | Equipos fijos, personales e IoT. Añadir margen para los picos de horas lectivas. |
| Edificio | 3 plantas + pabellón | Sala de comunicaciones y armario de comunicaciones por planta y para el pabellón. |
| Personal TI | 1 coordinador TIC a tiempo parcial | - |
| Normativa | RGPD, LOPDGDD y ENS | Datos personales de menores tratados por administración. |

# Estimación de servicios y recursos

El centro necesita los siguientes bloques de servicios: computo, bases de datos, almacenamiento, copias, red y seguridad perimetral y aplicaciones.

## Computo

Se propone un pequeño clúster de virtualización de tres nodos para consolidar unos 20 – 25 servicios en tres maquinas físicas en lugar de comprar un servidor por servicio, en caso de fallar uno se podrían mover las maquinas virtuales y hacer instantáneas antes de cada actualización. Por otro lado, se reduce el coste de hardware, consumo eléctrico y espacio en la sala de comunicaciones.

| Servicio | Instancias | Función | Motivo |
|---|---|---|---|
| Directorio e identidad (AD o LDAP + SSO) | 2 | Cuentas de alumnado, docentes y PAS | Un único usuario para equipos, WIFI y aplicaciones, dos instancias para que iniciar sesión no dependa de una sola maquina |
| DNS, DHCP y NTP | 2 | Nombres, direcciones y hora | Sin ellos no hay red, deben responder, aunque no haya internet. |
| Radius / NAC | 2 | Autenticación 802.1X y asignación de VLAN | La red decide el segmento según quien se conecta, no según el cable o la WIFI. |
| Ficheros e impresión | 2 | Carpetas de departamentos y administración, colas de impresión. | Acceso rápido por red local y funcionamiento sin internet. |
| Gestión de equipos | 1 | Despliegue de software y actualizaciones. | Mantener ~260 equipos iguales con un solo técnico es inviable a mano. |
| NVR de videovigilancia | 1 | Grabación de cámaras (equipo dedicado con sus discos) | El video de menores se queda en el centro y no consume ancho de banda lectivo. |
| Monitorización, logs e inventario | 2 | Zabbix, SIEM ligero, GLPI | Detectar fallos antes que los usuarios y conservar trazar. |
| Web y proxy inverso | 1-2 | Web pública del centro | Se aísla en una DMZ para que un ataque no alcance la red interna. |
| Servidor backup | 1 | Copias locales | Restaurar rápido sin depender de internet. |

## Bases de datos

PostgreSQL con unos 150GB iniciales, para web, GLPI, monitorización y plataforma de aprendizaje si se aloja en local. La gestión académica reside en la

Conselleria así se evita duplicar los datos oficiales de los alumnos y se reduce el riesgo en materia de protección de datos y se descarga la administración local.

## Almacenamiento y copias de seguridad

| Concepto | Estimación | Criterio |
|---|---|---|
| Docentes | 5 TB | 100 docentes x 50 GB de documentación didáctica y material multimedia. |
| Alumnado | 2 - 5 TB | 1.000 alumnos x 2 – 5 GB, la mayor parte del trabajo se guarda en una suite en la nube. |
| Departamentos, administración y multimedia | 4 TB | Archivos compartidos, videos educativos y documentación del centro. |
| Total útil | 15 – 20 TB | Datos actuales más un 30% de crecimiento a tres años. |

Se propone una NAS redundante con RAID 6 ya que tolera el fallo simultaneo de dos discos, algo de importancia en discos de gran capacidad debido a que la reconstrucción dura horas.

## Red y seguridad perimetral

- Conectividad: fibra simétrica de 1 Gbps y línea de respaldo de 500 Mbps con otro operador.
- Seguridad: cortafuegos NGFW redundantes con prevención de intrusiones, control de aplicaciones y VPN además de filtrado de contenido y DNS para bloquear malware y phishing.
- Alta disponibilidad: balanceo de carga y conmutación automática entre conexiones, puertas de enlace y servicios de la DMZ.
- Wifi: 70 puntos de acceso para soportar numerosos dispositivos simultáneos.
- Cableado: Cat6A
- Energía y climatización: SAI con al menos 30 min de autonomía y refrigeración dedicada a la sala principal de comunicaciones.

## Aplicaciones

| Ámbito | Aplicación | Motivo |
|---|---|---|
| Académico | Aules/Itaca | Plataforma estándar en la educación pública, integrada con la gestión académica. |
| Colaboración | Suite en la nube (Microsoft 365) | Correo, ofimática sin mantener servidores propios y accesible desde casa. |
| Comunicación | Web del centro y comunicados a familias | Canal oficial de información con familias y comunidad educativa. |
| Administración | Gestión económica y de personal, registro, firma electrónica | Exigencias de la administración electrónica. |
| Aula | Software educativo, navegadores y pizarras interactivas | Entorno homogéneo y controlado, con menos incidencias en clase. |
| Operación | MDM, inventario y soporte, monitorización y antivirus | Permiten que un solo técnico gestione cientos de equipos. |
| Seguridad física | Videovigilancia y control de accesos | Protección de personas y bienes en el edificio. |

# Modalidad de despliegue

Se empleará una arquitectura hibrida con un núcleo local mínimo. Los servicios que no depende de la ubicación física se contratan como servicio, y los que deben funcionar sin internet permanecen en el centro.

## Criterios de decisión

Se han evaluado los siguientes criterios:

- Coste y previsibilidad: Un centro público necesita saber cuánto gastará cada año, los costes variables e imprevistos son un problema presupuestario.
- Cumplimiento normativo y residencia de datos: Se tratan datos de menores, por lo que los datos deben quedar en la UE y bajo contratos de encargado del tratamiento.
- Capacidad de operación con poco personal: Con un coordinador TIC a tiempo parcial, cada sistema que se administra a mano es un riesgo.
- Resiliencia ante caída de Internet: Si falla el enlace, el centro debe poder seguir dando clase.
- Escalabilidad en picos: La carga no es uniforme: matrícula, evaluaciones y entrega de notas concentran el uso.
- Latencia y servicios locales: Wifi, impresión, cámaras y control de accesos son físicos y exigen respuesta inmediata.
- Dependencia del proveedor: Conviene poder cambiar de proveedor sin perder los datos ni rehacer todo el sistema.

- Complejidad de gestión: Cuantos más entornos distintos haya que integrar y vigilar, mayor es la probabilidad de errores de configuración.

## Análisis de alternativos

| Modalidad | Como seria | Ventajas | Inconvenientes |
|---|---|---|---|
| On-premises | Todos los servicios en un CPD del propio centro. | Control total, funciona sin internet, latencia mínima. | Mas hardware, climatización, SAI y personal. Capacidad fija dimensionada para el pico, un fallo del CPD lo para todo. |
| Cloud | Todos los servicios en uno o varios proveedores. | Sin hardware que mantener, escalado inmediato, operación gestionada. | Sin internet no hay clase, costes de tráfico y almacenamiento sostenido. |
| Hibrida | SaaS e IaaS en la nube más un núcleo local mínimo. | Combina la resiliencia local con la elasticidad de la nube, cada servicio va donde mejor encaja. | Hay que integrar dos entornos. |
| Multicloud | Servicios repartidos entre varios proveedores. | Evita la dependencia de un único proveedor | Complejidad, formación, y costes multiplicados, sin beneficio real a escala de 1.100 usuarios. |

## Decisión y reparto de servicios

| Servicio | Ubicación | Motivo |
|---|---|---|
| Correo, ofimática y colaboración | Nube (SaaS, región UE) | No requiere mantenimiento propio y está disponible desde casa. |
| Plataforma de aprendizaje | Nube (Aules de la Conselleria o servicio gestionado) | Absorbe los picos de uso de evaluaciones y entregas, ya integrada |
| Gestión académica | Conselleria | Dato oficial único sin duplicados |
| Web del centro | Hosting gestionado, con DMZ local preparada como alternativa. | La web no es crítica para la clase, el hosting la carga de seguridad. |
| Copia externa y recuperación ante desastres | Nube (región UE, inmutable) | Protege gente a incendio, robo o ransomware porque esta fuera del edificio. |
| Red, Wifi y cortafuegos | Local | Son infraestructura física y deben funcionar sin internet. |
| Directorio, DNS, DHCP y radius | Local sincronizado con la nube | La autenticación y asignación de red operativas si cae el enlace |
| Ficheros e impresión | Local | Latencia mínima y servicio sin conexión externa |
| Videovigilancia | Local | Privacidad de las imágenes y ahorro de ancho de banda |
| MDM y monitorización | Local | Gestionan equipos y red que están en el edificio. |

## Riesgos de la decisión y mitigaciones

- Dependencia del proveedor: al hacer uso de estándares abiertos, se hacen exportaciones periódicas de datos y se exigen cláusulas de salida de los contratos.
- Costes imprevistos en la nube: Se contratan cuotas por usuario, con alertas de consumo y almacenamiento.
- Caída del enlace a internet: Doble operador con conmutación automática y servicios críticos locales.
- Complejidad de integración: Sincronización de identidades gestionada y documentada, un único punto de entrada para las cuentas.

# Diseño de la infraestructura de red

La red sigue una topología jerárquica y redundante, segmentada por perfiles de usuario y con autenticación 802.1X. El esquema completo se ha elaborado con símbolos de un simulador de redes llamados ONetMap y se adjunta como figura.

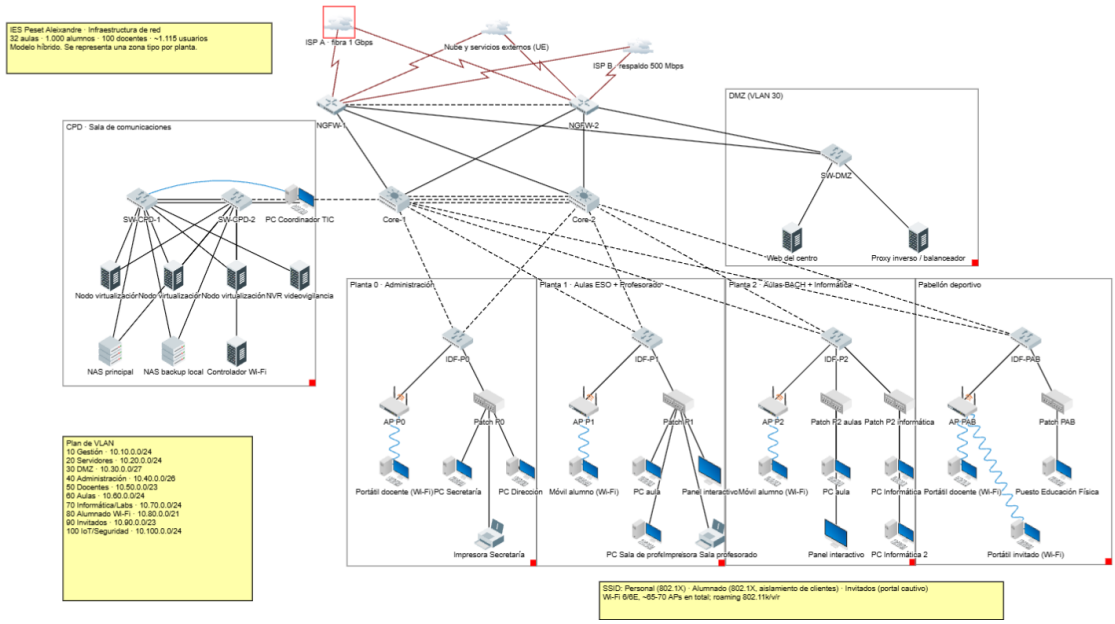



*Figura 1. Esquema de red del IES Peset Aleixandre: centro (DMZ, CPD, tres plantas y pabellón)*

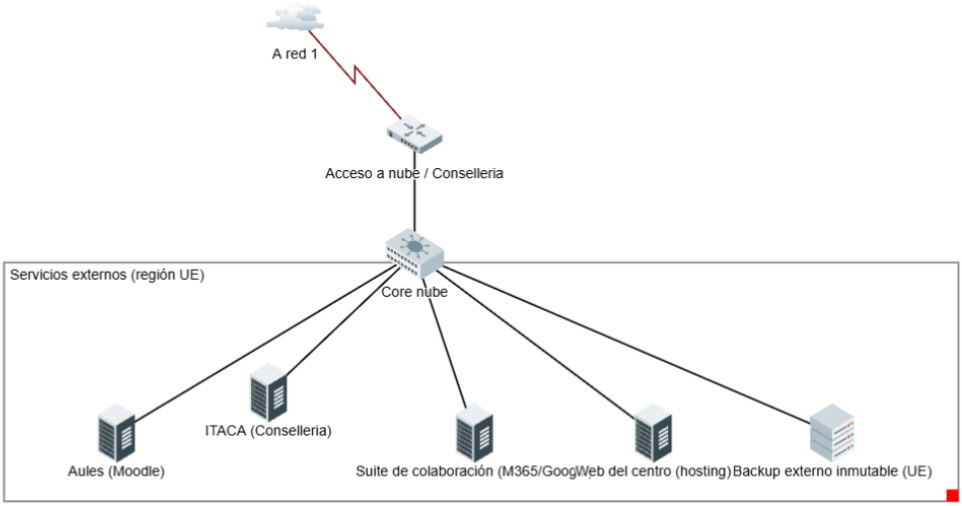



*Figura 2. Servicios externos.*

## Topología y elementos

| Elemento del esquema | Función | Motivo |
|---|---|---|
| ISP A (fibra 1 Gbps) e ISP B (respaldo 500 Mbps) | Salida a internet | Dos operadores distintos evitan que la caída d uno deje sin servicio al centro, cada operador se conecta a los dos cortafuegos, de modo que la avería de uno de ellos no deja sin salida a ningún operador. |
| NGFW-1 y NGFW-2 (HA) | Cortafuegos, IPS, filtrado de menores y VPN | Un único cortafuegos sería un punto de fallo, en pareja, uno asume el trabajo si la otra falla. |
| Core-1 y Core-2 (L3) | Enrutan entre VLAN y concentran los enlaces de las plantas. | Dos switches de capa 3 evitan que una avería deje si red rodo el edificio. |
| SW-CPD-1 y SW-CPD-2 | Dos switches en stack que conectan los nodos, los NAS, el NVR y el controlador WiFi. | Separa el tráfico de servidores del de usuarios. Cada switch se enlaza a ambos núcleos y los nodos y NAS tienen un enlace a cada uno, por lo que la avería de un switch no deja sin servicio al CPD. |
| IDF-P0, P1, P2 y PAB | Switches de acceso PoE + por planta y pabellón. | Alimentan los puntos de acceso por el mismo cable, sin enchufes en techos, una avería solo afecta a su planta. |
| AP | Cobertura inalámbrica | WiFi de alta densidad gestionado desde un controlador. |
| Patch | Conectan los puestos fijos de cada planta | Ordenan el cableado y permiten cambiar un puesto sin tocar el switch. |
| DMZ (SW-DMZ, web y proxy inverso) | Servicios publicados en internet | Una web comprometida no da acceso a la red interna. |

| | | |
|---|---|---|
| Red 2: servicios externos | Aules, ITACA, web alojada y copia inmutable. | Muestra que servicios están fuera del centro y como se llega a ellos por VPN. |
| CPD (3 nodos de virtualización, 2 NAS, NVR y controlador WiFi) | Servicios locales | Agrupa lo que debe funcionar sin internet en una sala con SAI y refrigeración, los servicios de la tabla 1.1 (directorio, DNS/DHCP, Radius/NAC, ficheros…) se ejecutan como máquinas virtuales dentro de los tres nodos, por eso no se dibujan por separado. |

# Introducción, objetivos y criterios de diseño

En este documento amplia la propuesta de la tarea 1.2 para comprar dos modelos de despliegue: infraestructura local (on-premises) e infraestructura en AWS.

Se mantienen los principios de diseño establecidos en la propuesta original: continuidad lectiva, simplicidad operativa, protección de datos del alumnado, coste previsible, integración con la Conselleria y margen de crecimiento.

# Datos de partida y supuestos

| Dato | Valor de referencia | Uso en el dimensionamiento |
|---|---|---|
| **Usuarios** | ~1.115 | 1.000 alumnos, 100 docentes y 15 personas de dirección, administración y conserjería. |
| **Estancias con red** | ~60 | 32 aulas, 2 aulas de informática, laboratorios, tecnología… |
| **Equipos fijos** | ~260 | PC de aula e informática, equipo administrativos y portátiles. |
| **Dispositivos personales / IoT** | ~1.200 adicionales | Teléfonos, tabletas y otros dispositivos. |
| **Concurrencia de diseño** | 1.500 – 2.000 dispositivos | Margen para horas lectivas, evaluaciones y entregas. |
| **Almacenamiento inicial** | 15 – 20 TB útiles | ~5 TB docentes, 2 – 5 TB de alumnado y 4 TB de departamentos y administración con margen de crecimiento |
| **Base de datos** | 150 GB iniciales | PostgreSQL para web, GLPI, monitorización y aplicaciones locales que lo requieran. |
| **Conectividad** | Fibra 1 Gbps + respaldo 500 Mbps | Dos operadores diferentes con conmutación automática. |
| **Edificio** | 3 plantas + pabellón | Sala principal de comunicaciones y armarios de comunicaciones por planta y pabellón. |
| **Equipo TI** | 1 coordinador TIC a tiempo parcial | |

## Arquitectura de referencia

La alternativa local consolida entre 20 y 25 servicios en tres nodos de virtualización, en vez de comprar un servidor por función. La base de datos propuesta es PostgreSQL con 150 GB iniciales. Para carpetas compartidas y copias locales se presupuestan dos NAS de 8 bahías con RAID 6. Las cámaras se graban localmente en un NVR para limitar el tráfico y mantener el control físico de las imágenes.

La red se organiza jerárquicamente: dos enlaces de Internet, dos cortafuegos en lata disponibilidad, dos switches de núcleo de capa 3, switches de acceso PoE, 70 puntos de acceso Wifi 6 y cableado.

| Dato | Local | AWS |
|---|---|---|
| **Identidad y servicios de red** | Directorio/LDAP, DNS, DHCP, NTP y Radius duplicados o con redundancia local. | Se mantiene un núcleo local para autenticar y asignar red durante incidencias de Internet, AWS puede alojar componentes de gestión no críticos. |
| **Ficheros e impresión** | Caretas SMB y colas de impresión local NAS principal y NAS de copia. | Fsx for Windows File Server para compartir archivos, la impresión permanece local. |
| **Web, GLPI y monitorización** | Maquinas virtuales en el clúster local. | Instancias EC2, CloudWatch para métricas y registros definidos. |
| **Base de datos** | PostgreSQL en máquinas virtuales, 150GB | Amazon RDS para PostgreSQL, 150GB. |
| **Copias de seguridad** | Copia rápida local y copia externa. | Copias gestionadas y una copia independiente de datos críticos en S3 Glacier, retención y restauración deben probarse. |
| **Videovigilancia** | NVR y discos en el edificio | Se mantiene local por privacidad y tráfico en la red. |
| **Wifi, switches y cortafuegos** | Equipamiento local | El mismo equipamiento local permanece, AWS no sustituye los puntos de acceso ni la electrónica de red del edificio. |
| **Gestiona académica** | Sigue correspondiendo a la Conselleria | No se duplica en AWS, se evita mantener otra fuente oficial de datos. |

# Estimación de costes de la infraestructura local

## Inversión inicial

| Recurso | Modelo | Cantidad | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| **Servidores de virtualización** | Dell powerEdge T360, cada nodo dimensionado con memoria ampliada y almacenamiento SSD redundante. [1] | 3 | 6.175,07 € | 18.525,21 € |
| **Chasis NAS principal y de copia** | Synology RackStation RS1221RP+, 8 bahías, fuente redundante. [2] | 2 | 1.654,52 € | 3.309,04 € |
| **Discos para NAS** | Seagate IronWolf Pro 8 TB, 8 unidades por NAS; RAID 6 ofrece aprox. 48 TB nominales útiles por NAS. [3] | 16 | 379,95 € | 6.079,20 € |
| **Grabador de videovigilancia** | Hikvision DS-9632NI-M8, hasta 32 canales y 8 bahías. [4] | 1 | 2.302,74 € | 2.302,74 € |
| **Discos para NVR** | Seagate SkyHawk 8 TB, pensados para carga de videovigilancia 24/7. [5] | 4 | 343,66 € | 1.374,64 € |
| **Cortafuegos NGFW** | FortiGate 90G, solo hardware. No se suman suscripciones IPS/filtrado porque las licencias se excluyen del alcance. [6] | 2 | 5.835.53 € | 11.671,06 € |
| **Switches de núcleo L3** | Ubiquiti USW-Pro-48, 48 puertos con uplinks 10G; precio de referencia. [7] | 2 | 1.317,69 € | 2.635,38 € |
| **Switches de acceso adicionales** | Ubiquiti USW-Pro-48, para puestos cableados. [7] | 3 | 539 € | 1.617 € |
| **Puntos de acceso WiFi** | Ubiquiti U6 Pro WiFi 6, 70 unidades para cobertura de las estancias. [8] | 70 | 192,39 € | 13.467,30 € |
| **SAI en línea** | APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM, autonomía objetivo de al menos 30 min según carga real. [9] | 2 | 3.594,50 € | 7.189 € |
| **Rack, PDU y organización** | Reserva orientativa para rack, bandejas, PDU y gestión del cableado; requiere oferta específica. | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| **Climatización dedicada** | Reserva para equipo de climatización de sala; se excluye instalación. Requiere dimensionamiento térmico definitivo | 1 | 2.000 € | 2.000 € |
| **Ópticas, DAC y latiguillos de fibra** | Reserva para interconexión redundante 10G y accesorios. No incluye cableado estructurado ni mano de obra. | 1 | 1.200 € | 1.200 € |

Total: 72.570,57 €

## Costes de funcionamiento: consumo eléctrico

| Equipo | Unidades | Potencia media estimada | Potencia total |
|---|---|---|---|
| **Servidores de virtualización** | 3 | 250 W | 750 W |
| **NAS con discos instalados** | 2 | 120 W | 240 W |
| **NVR con discos** | 1 | 100 W | 100 W |
| **Cortafuegos NGFW** | 2 | 40 W | 80 W |
| **Switches de núcleo** | 2 | 45 W | 90 W |
| **Switches de acceso PoE (consumo base, sin AP)** | 4 | 55 W | 220 W |
| **Switches de acceso adicionales** | 3 | 30 W | 90 W |
| **Puntos de acceso Wi-Fi 6** | 70 | 10 W | 700 W |
| **Pérdidas de los SAI** | 2 | 60 W | 120 W |
| **Climatización dedicada (media estimada)** | 1 | 700 W | 700 W |
| **TOTAL** | - | - | 3.090 W = 3,09 kW |

Cálculos con funcionamiento continuo 24 h al día durante 30 días:

- Potencia total estimada: 3.090 W / 1.000 = 3,09 kW
- Consumo diario: 3,09 kW x 24 h = 74,16 kWh/día
- Consumo mensual: 74,16 kWh/día x 30 días = 2.224,8 kWh/mes
- Coste eléctrico mensual: 2.224,8 kWh x 0,168 €/kWh = 373,77 €/mes
- Coste eléctrico anual de referencia: 373,77 €/mes x 12 = 4.485,20 €/año

El precio eléctrico empleado para hacer los cálculos es de 0,168 €/kWh como aproximación basada en la estadística Eurostat del primer semestre de 2026 para consumidores no domésticos de España en la banda de 20 a 499 MWh/año

# Estimación de costes de la infraestructura en AWS

## Selección y dimensionamiento de servicios

Se selecciona la región Europa (España), código eu-south-2, para alojar los componentes que no necesitan permanecer en el centro. AWS publica endpoints para servicios como FSx en esta región [12]. La red Wifi, los firewalls, switching, NVR y servicios mínimos de red permanecen en el edificio, porque deben seguir operativos ante cortes de Internet.

| Servicio | Configuracion elegida | Justificacion |
|---|---|---|
| **Amazon EC2** | 2 × t3.large Linux, 730 h/mes. | Aloja la web institucional, GLPI y herramientas de gestión del centro, como inventario e incidencias informáticas. |
| **Amazon EC2** | 1 × t3.small Linux, 730 h/mes. | Ejecuta tareas auxiliares automatizadas, como sincronización de aplicaciones y exportaciones de datos. |
| **Amazon EBS** | 300 GB gp3. | Almacena los sistemas operativos, aplicaciones y registros de las instancias EC2. |
| **Amazon RDS for PostgreSQL** | db.t3.medium, Multi-AZ, 150 GB y 7 días de copias. | Horas de instancia, tamaño, almacenamiento, despliegue Multi-AZ y copias. Se escoge PostgreSQL gestionado para reducir tareas de administración. |
| **Amazon FSx for Windows File Server** | 20 TB HDD, Multi-AZ y 256 MB/s. | Proporciona carpetas compartidas para docentes, departamentos y personal administrativo mediante permisos de Windows. |
| **Amazon S3 Glacier Deep Archive** | 10 TB de copias adicionales. | Conserva copias externas de documentación, bases de datos y configuraciones para recuperarlas ante pérdidas o ataques. |
| **AWS Site-to-Site VPN** | 1 conexión sitio-a-sitio. | Conecta de forma segura la red del instituto con los servicios alojados en AWS. |
| **Amazon CloudWatch** | 20 GB/mes de registros. | Supervisa los servidores y aplicaciones alojados en AWS y permite detectar errores e interrupciones. |
| **Transferencia de datos e IPv4** | 2 TB/mes de salida y 3 IPv4 públicas. | Permite publicar la web institucional, facilitar el acceso externo autorizado y mantener la conexión VPN. |

## Calculo preliminar del coste mensual

Para calcular el coste de la infraestructura en AWS se ha utilizado AWS Pricing Calculator, seleccionando la región Europa (España), eu-south-2. La estimación contempla los recursos necesarios para alojar las aplicaciones propias del centro, gestionar sus bases de datos, almacenar documentos y mantener copias de seguridad externas.

Desglose de costes por servicio [10]:

1. **Amazon EC2**: 111,95 $/mes = 99,90 €/mes

Se estima el coste de las instancias Linux de tipo t3.large destinadas a alojar la web institucional y las herramientas de gestión del centro. La calculadora contempla una carga de trabajo de dos instancias como referencia y hasta tres durante los periodos de mayor demanda.

2. **Amazon EC2**: 13,65 $/mes = 12,18 €/mes

Corresponde a una instancia t3.small destinada a ejecutar tareas auxiliares y automatizaciones de baja carga.

3. **Amazon EBS**: 45,89 $/mes = 40,95 €/mes

Incluye 300 GB de almacenamiento SSD gp3 para las instancias EC2, así como las instantáneas de los volúmenes, que permiten recuperar información ante fallos o modificaciones accidentales.

4. **Amazon RDS for PostgreSQL**: 193,44 $/mes = 172,44 €/mes

Aloja las bases de datos de las aplicaciones del centro, como GLPI y la web institucional. Se configura una instancia db.t3.medium con 150 GB de almacenamiento y despliegue Multi-AZ para mejorar la disponibilidad del servicio.

5. **Amazon FSx for Windows File Server**: 985,09 $/mes = 879,09 €/mes

Es el servicio con mayor coste de la infraestructura. Proporciona 20 TB de almacenamiento compartido para documentación administrativa, recursos docentes y archivos departamentales, con una configuración Multi-AZ y 256 MB/s de rendimiento. También se contemplan 5 TB de copias de seguridad.

6. **Amazon S3 Glacier Deep Archive:** 37,17 $/mes = 33,17 €/mes

Permite conservar 20 TB de copias externas de larga duración, destinadas a proteger información importante, exportaciones de bases de datos y configuraciones frente a pérdidas o ataques.

7. **Amazon CloudWatch:** 6,00 $/mes = 5,35 €/mes

Se utiliza para monitorizar los recursos alojados en AWS mediante métricas, facilitando la detección de errores y posibles interrupciones de los servicios.

8. **AWS Data Transfer:** 225,28 $/mes = 201,04 €/mes

Contempla las transferencias de datos entre Internet, AWS y los servicios de la región, incluyendo un volumen estimado de 2 TB mensuales en cada categoría configurada.

**Coste mensual:** 1.618,47 $ = 1.444,32 €

Coste inicial: 0,00 $ = 0,00 €

Coste anual (12 meses): 19.421,64 $ = 17.331,87 €

# Comparación de las dos alternativas

Para comparar las dos soluciones se tienen en cuenta la inversión inicial necesaria para adquirir el equipamiento, los costes mensuales y el funcionamiento y la evolución de los gatos durante un periodo de 1, 3, 5 y 10 años. La alternativa local requiere de una inversión inicial elevada mientras que AWS evita la compra de servidores y almacenamiento propios sustituyéndolos por servicios de pago recurrente según los recursos contratados.

## Comparación de la inversión inicial

| Concepto | Infraestructura local | Infraestructura AWS |
|---|---:|---:|
| Adquisicion de hardware y equipamiento | 72.570,57 € | 0,00 € |
| Coste inicial de servicios cloud | 0,00 € | 0,00 € |
| Total | 72.570,57 € | 0,00 € |

La infraestructura local requiere una mayor inversión inicial la cual va destinada principalmente a servidores de virtualización, almacenamiento NAS, equipos de red, sistemas de alimentación ininterrumpida y videovigilancia.

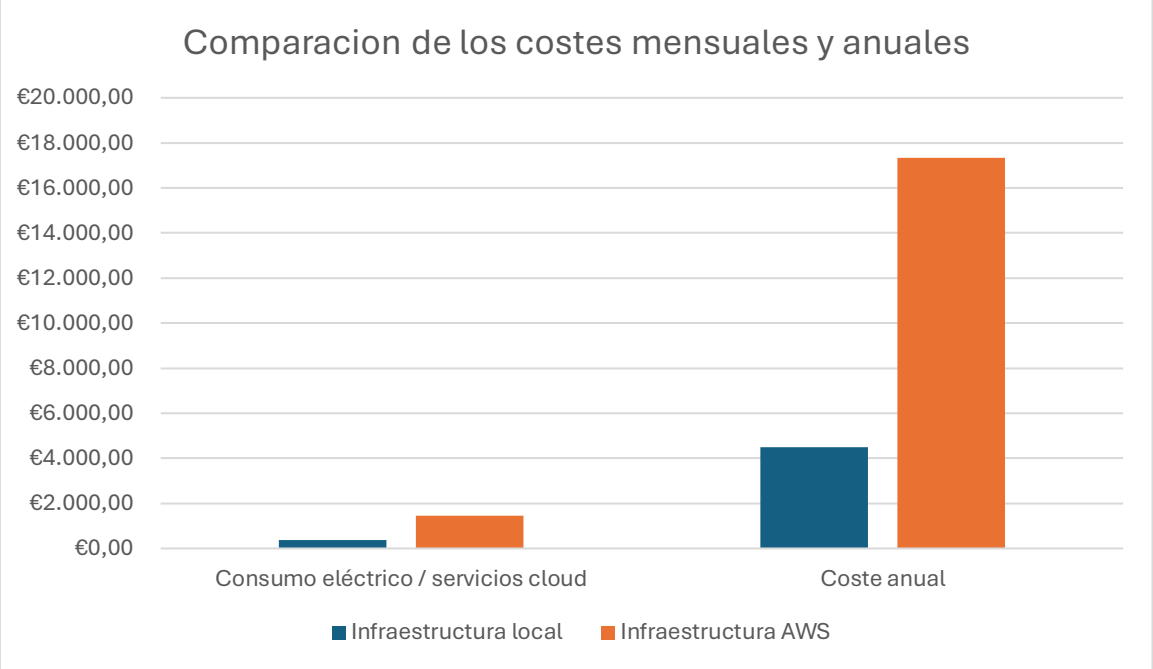
Por otro lado, AWS no requiere una inversión inicial en los recursos cloud presupuestados ya que se contratan bajo un modelo de pago recurrente. Esto reduce considerablemente el coste inicial y permite disponer de los servicios sin adquirir servidores propios.

## Comparación de constes mensuales y anuales

Los costes de funcionamiento estimados para cada alternativa son los siguientes:

| Concepto | Infraestructura local | Infraestructura AWS |
|---|---|---|
| Consumo eléctrico / servicios cloud | 373,77 €/mes | 1.444,32 €/mes |
| Coste anual | 4.485,20 € | 17.331,87 € |

En la infraestructura local, el principal coste de funcionamiento calculado corresponde al consumo eléctrico de los equipos y la climatización de la sala de comunicaciones.




En AWS, el coste mensual es superior debido a la contratación de servicios de computación, almacenamiento, bases de datos, copias de seguridad y transferencia de datos. A cambio, se reduce la necesidad de mantener y administrar parte del hardware propio.

La diferencia entre ambos costes recurrentes es de aproximadamente 1.070,55 €

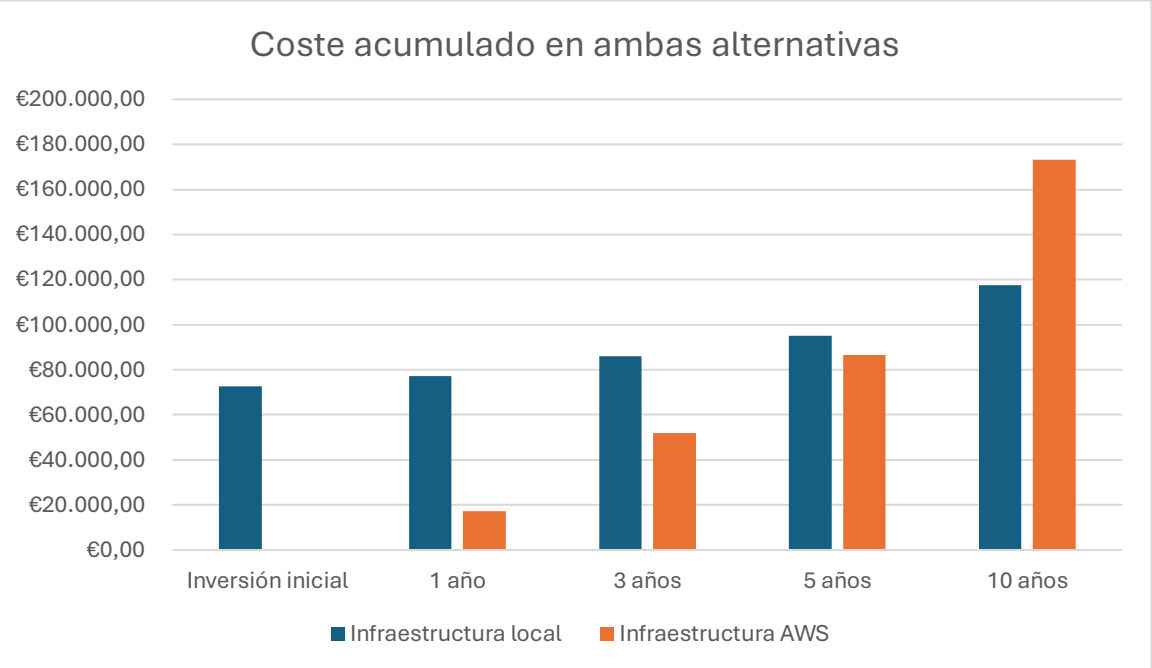
## Proyección a 1, 3, 5 y 10 años

Para realizar la viabilidad económica a largo plazo, se proyectan los costes acumulados de ambas alternativas.

En la infraestructura local se suma la inversión inicial al coste eléctrico acumulado. En AWS se multiplica el coste anual estimado por el numero de años, al no existir una inversión inicial en los servicios presupuestados.

| Periodo | Infraestructura local | Infraestructura AWS |
|---|---|---|
| Inversión inicial | 72.570,57 € | 0,00 € |
| 1 año | 77.055,77 € | 17.331,87 € |
| 3 años | 86.026,17 € | 51.995,61 € |
| 5 años | 94.996,57 € | 86.659,35 € |
| 10 años | 117.422,57 € | 173.318,70 € |

Como podemos observar, en 1 año AWS presenta un coste acumulado considerablemente inferior ya que evita el desembolso inicial de adquisición del equipamiento. A 3 años AWS continúa siendo la alternativa más económica según las partidas contabilizadas con una diferencia favorable de ~8.337,22 € a favor de AWS. Mientras que a 5 años ambas alternativas presentan costes acumulados muy próximos. La diferencia se redice a 8.337,22 € a favor de AWS. Finalmente, a 10 años la infraestructura local presenta un coste acumulado inferior, con un ahorro estimado de 55.896,13 € respecto a AWS.




El punto de equilibrio se sitúa aproximadamente a los 5 – 6 años. A partir de ese momento el menor coste recurrente de la infraestructura local compensa la inversión inicial.

# Conclusión

A partir de las estimaciones realizadas, ambas alternativas presentan ventajas y desventajas desde el punto de vista operativo y económico.

La infraestructura local requiere una inversión inicial bastante elevada, pero sus costes de funcionamiento son menores, limitándose principalmente al consumo eléctrico y al mantenimiento del equipamiento. Por ello, puede resultar más económica a largo plazo, especialmente cuando se prevé utilizar la infraestructura durante periodos superiores a cinco años.

Por otro lado, AWS reduce considerablemente la inversión inicial y permite disponer de recursos escalables, almacenamiento gestionado, copias de seguridad externas y servicios con mayor facilidad de ampliación. Sin embargo, sus costes recurrentes son superiores y aumentan con el volumen de almacenamiento y las transferencias de datos.

Para el IES Peset Aleixandre se considera mas adecuada una arquitectura hibrida, manteniendo localmente los servicios que necesitan funcionar sin conexión a Internet, como la red, autenticación, servicios básicos y empleando AWS para aplicaciones, bases de datos y copias externas que se beneficien de la disponibilidad y escalabilidad en la nube.

No obstante, si fuera necesario optar exclusivamente por una de las dos alternativas, se elegiría la infraestructura local (on-premises). Aunque requiere una inversión inicial considerable, presenta unos costes de funcionamiento significativamente inferiores y resulta más económica a largo plazo. Además, teniendo en cuenta que se trata de un centro educativo público, con presupuesto limitado y necesidades de funcionamiento continuado, disponer de una infraestructura propio permite tener un mayor control sobre los recursos, reducir dependencias de proveedores externos y garantizar un funcionamiento de los servicios esenciales incluso ante cortes de internet.

# Referencias


1. [1] Dell Technologies. Servidor PowerEdge T360, precio base publicado y configuraciones. https://www.dell.com/es-es/shop/servidores-dell-poweredge/nuevo-servidor-de-montaje-en-torre-poweredge-t360/spd/poweredge-t360/emea_t360
2. [2] Idealo España. Synology RackStation RS1221RP+, referencias de precio de octubre de 2026. https://www.idealo.es/precios/201017771/synology-rackstation-rs1221rp.html
3. [3] Idealo España. Seagate IronWolf Pro 8 TB, referencia de precio. https://www.idealo.es/precios/202121198/seagate-ironwolf-pro-8tb-st8000nt001.html
4. [4] StockSeguridad. Hikvision DS-9632NI-M8, NVR de 32 canales y 8 bahías. https://stockseguridad.com/es/ip-grabadores-cctv/5518-grabador-nvr-32-ch-ip-ds-9632ni-m8.html
5. [5] Idealo España. Seagate SkyHawk 8 TB para videovigilancia. https://www.idealo.es/precios/202261800/seagate-skyhawk-8tb-st8000vx010.html
6. [6] FirewallPro España. FortiGate 90G, precio orientativo de hardware sin licencias. https://firewallpro.es/producto/fortigate-90g
7. [7] Ubiquiti EU Store. USW-Pro-48-POE y USW-Pro-48, precios publicados de referencia. https://eu.store.ui.com/eu/es/products/usw-pro-48-poe
8. [8] Ubiquiti EU Store. Punto de acceso Wi-Fi 6 U6 Pro, 145 €. https://eu.store.ui.com/eu/es/products/u6-pro
9. [9] Idealo España. APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM 230 V. https://www.idealo.es/precios/5469415/apc-smart-ups-srt-3000va-rm-230v.html
10. [10] Calculadora de precios de Amazon. https://calculator.aws/#/estimate?id=9af4e2dbf6a3725de88768f814e976a94b989486